



BASES DE DONNÉES

CM2 :

Modèle Logique de Données (MLD)
Modèle Physique de Données (MPD)

Vincent COUTURIER

Maitre de conférences – Université Savoie Mont-Blanc

vincent.couturier@univ-smb.fr

Sommaire

1. MLD Relationnel
2. Optimisation de modèle (MLD $\rightarrow$ MPD)

MLD RELATIONNEL

MCD (Modèle Conceptuel des Données)

- Est normalisé afin de limiter la redondance des données
- Rappel : « ON SORT TOUT » (entités)
- **Attention notamment à :**
 - Pas de propriétés multivaluées (pas de propriété ADRESSE par exemple, mais RUE, CP, VILLE, etc.)
 - Les propriétés doivent être constantes dans le temps (pas de propriété AGE mais DATE_NAISSANCE)

La modélisation logique des données : les étapes

- Transformation du MCD en un MLD exprimé dans un formalisme logique adapté au SGBD envisagé
- Normalisation
- *Le MLD sera ensuite transformé et adapté en fonction des spécificités du langage de définition des données spécifique à l'outil retenu pour devenir MPD*

Les différents MLD

- Système de Gestion de Fichiers ou SGF (pas vraiment des SGBD)
- SGBD navigationnels : hiérarchiques ou réseaux
- SGBD relationnels
- SGBDOO

Modèle relationnel

- Les concepts du modèle relationnel découlent de la théorie des ensembles
- A ce type de modèle sont associées les notions suivantes:
 - *domaine*
 - *relation*
 - *attribut*
 - *tuple* ou *n-uplet*

Modèle relationnel

attribut



Nom de la relation



EMPLOYEE

tuple



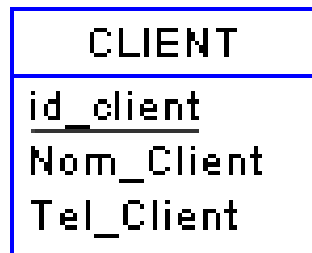
Valeur € à un domaine

n°secu	nom	prénom	date naissance
124436	AGKHF	ZDDZED	20/10/84
543674	MARTIN	Thomas	10/01/01
89879	DURAND	Cyrille	12/09/34
3213	DUPOND	Marc	21/05/07
355A45	AZERTY	Olivier	17/06/95

Règles de transformation MCD → MLD : l'entité

- **Attribut**
 - Une propriété est transformée en attribut
- **Clé primaire**
 - Un identifiant est transformé en une clé primaire
- **Clé composée**
 - Une concaténation d'identifiants est transformée en une clé composée
- **Table issue d'entité**
 - Toute entité est transformé en table (ou relation). Ses propriétés deviennent les attributs de la table. L'identifiant devient clé primaire de la table

Exemple de transformation d'une entité



CLIENT (id_client, Nom_Client, Tel_Client)

TABLE RELATIONNELLE
formalisme de Codd

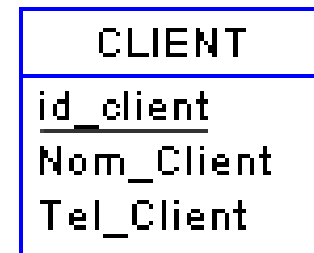
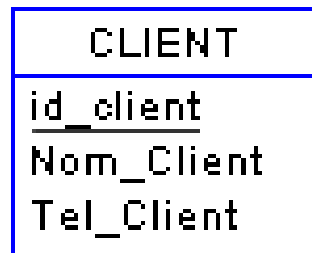
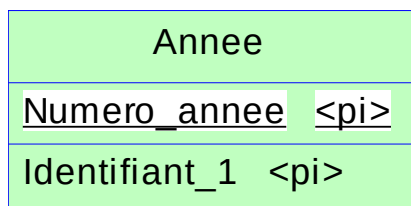


TABLE RELATIONNELLE
formalisme graphique

Règles de transformation MCD → MLD :

l'entité (suite)

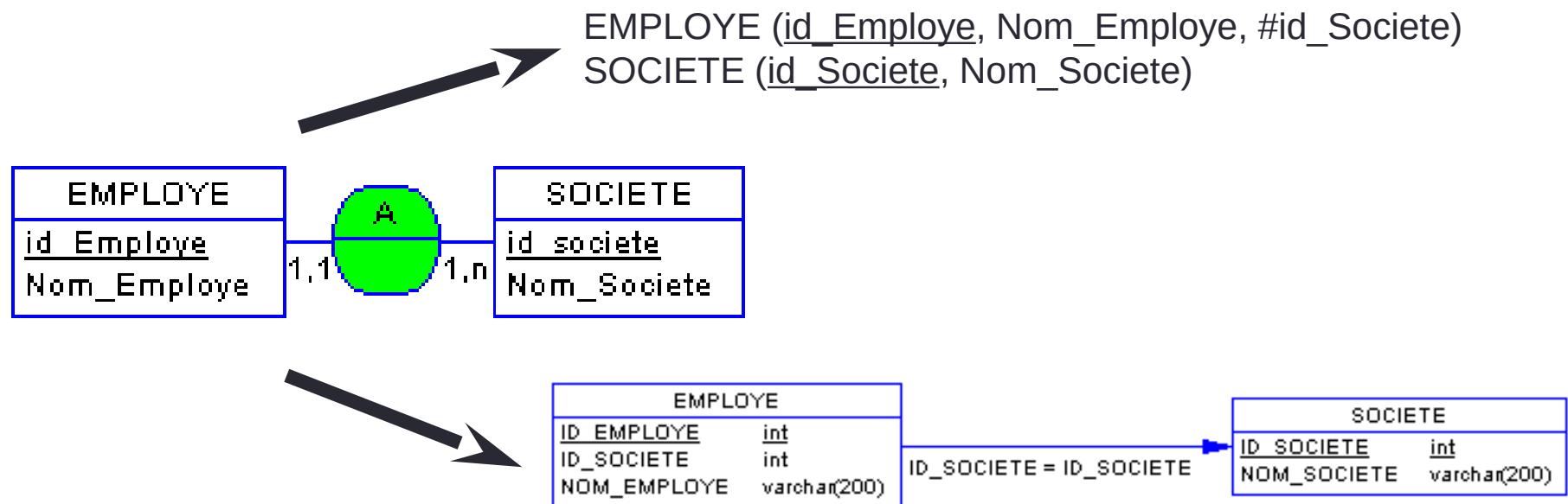
- Si l'entité ne contient qu'une propriété, il est possible de ne pas l'implémenter :
 - Cas de l'entité « Année »
 - Cas de l'entité « Date »
- Par exemple, dans le cas de l'entité « Année », elle ne présente pas d'intérêt car elle ne représente qu'une liste d'années qui est classique. Cette série d'entiers qui les représente peut-être à tout moment reconstituée, il n'est donc pas nécessaire de créer une table avec les enregistrements (2020,2021, 2022).
- Attention cette règle n'est valable que pour les valeurs qui ne sont pas spécifiques au problème étudié et uniquement pour l'entité en question et pas pour les associations auxquelles elles participent.



Rien dans le MLD

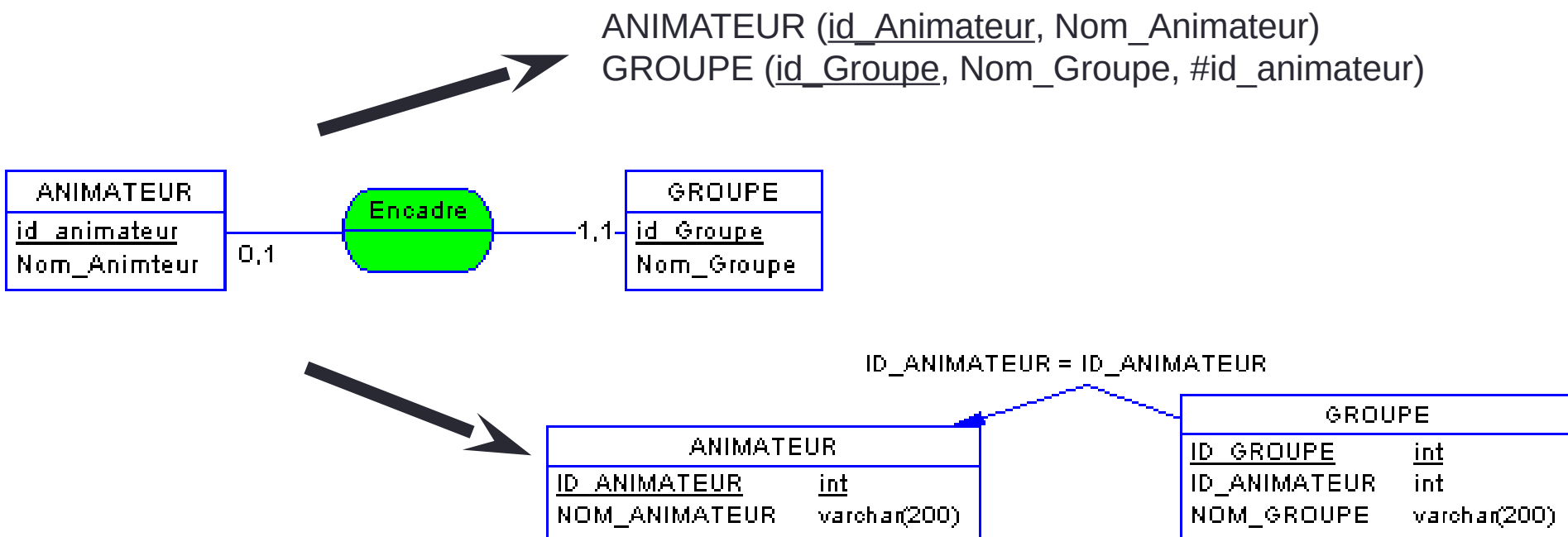
Règles de transformation MCD → MLD : les associations (1)

- **Relation binaire aux cardinalités (X,1) - (X,n), X=0 ou X=1**
 - La **Clé Primaire** de la table à la cardinalité (X,n) devient une **Clé Etrangère** dans la table à la cardinalité (X,1)
 - Une clé étrangère est souvent montrée en la suffixant (ou préfixant) avec un #.



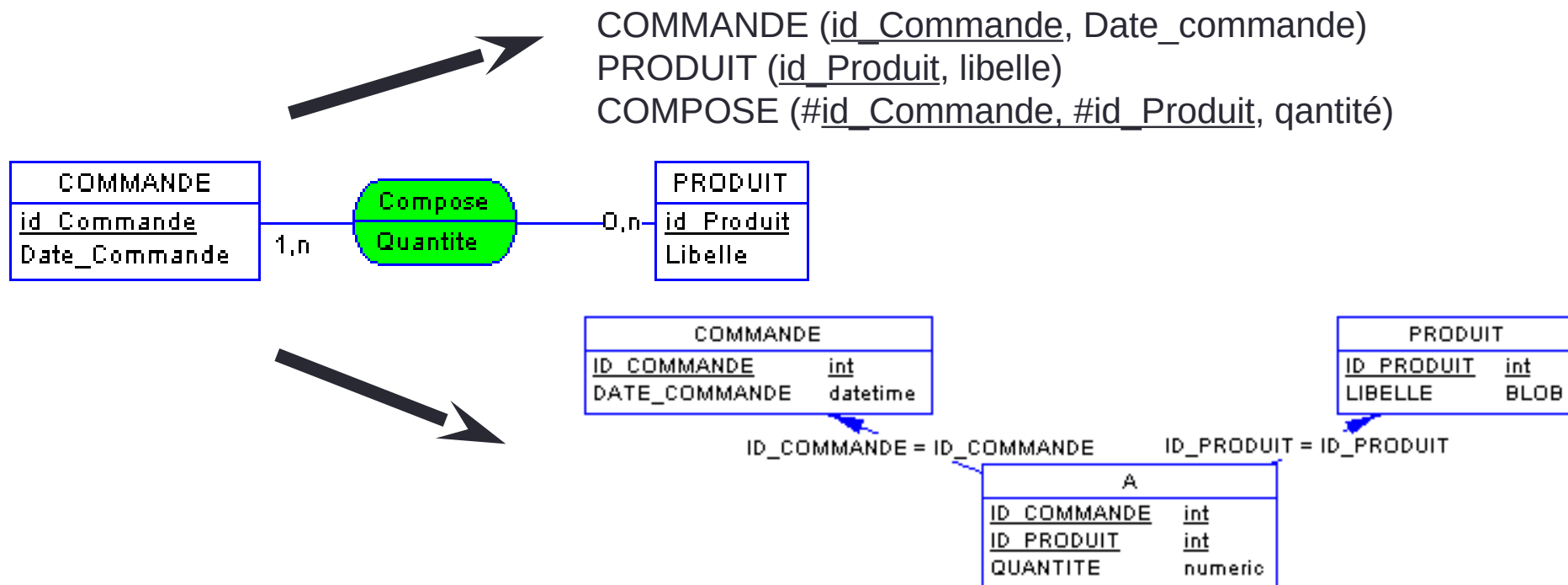
Règles de transformation MCD → MLD : les associations (2)

- **Relation binaire aux cardinalités (0,1) - (1,1)**
 - La **Clé Primaire** de la table à la cardinalité (0,1) devient une **Clé Etrangère** dans la table à la cardinalité (1,1)



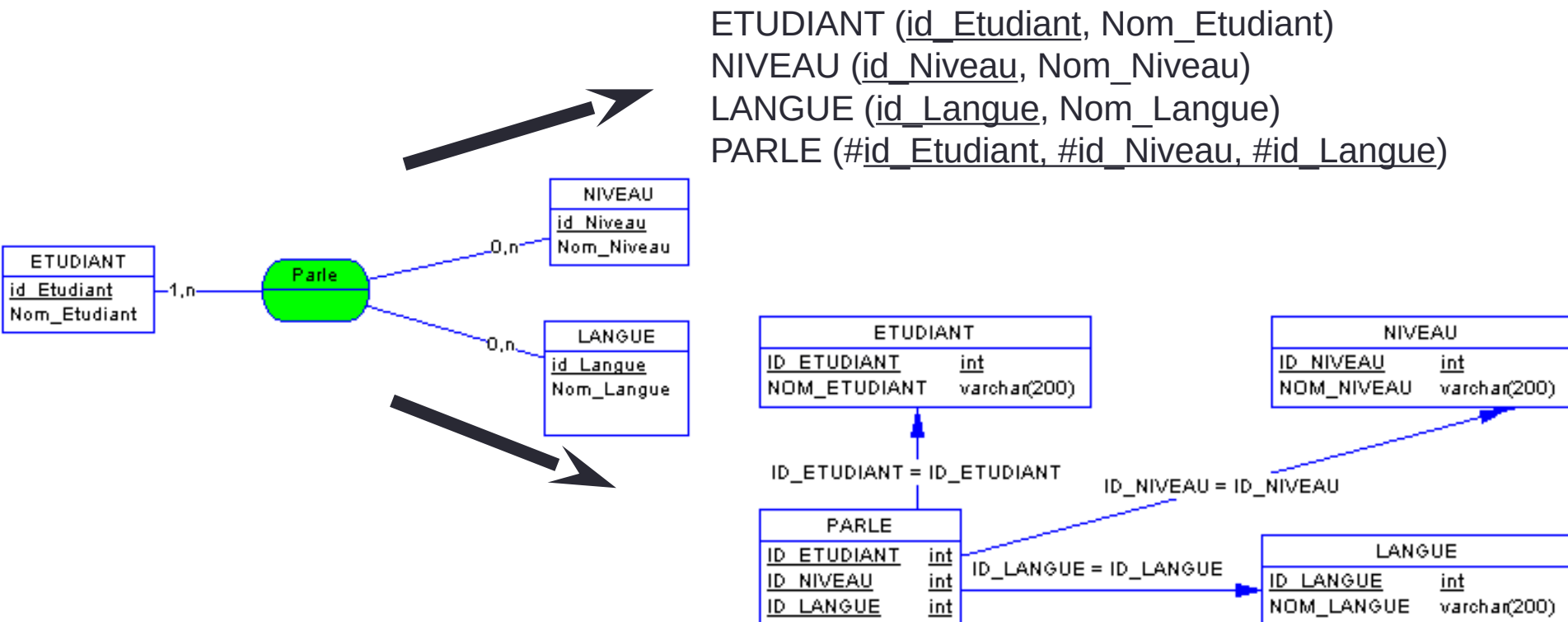
Règles de transformation MCD → MLD : les associations (3)

- **Relation binaire aux cardinalités (X,n) - (X,n), X=0 ou X=1**
 - Il y a création d'une table supplémentaire ayant comme **Clé Primaire** une clé composée des **identifiants** des 2 entités. On dit que la **Clé Primaire** de la nouvelle table est la **concaténation** des **Clés Primaires** des deux autres tables.
Si la relation est porteuse de données, celles ci deviennent des attributs pour la nouvelle table.



Règles de transformation MCD → MLD : les associations (4)

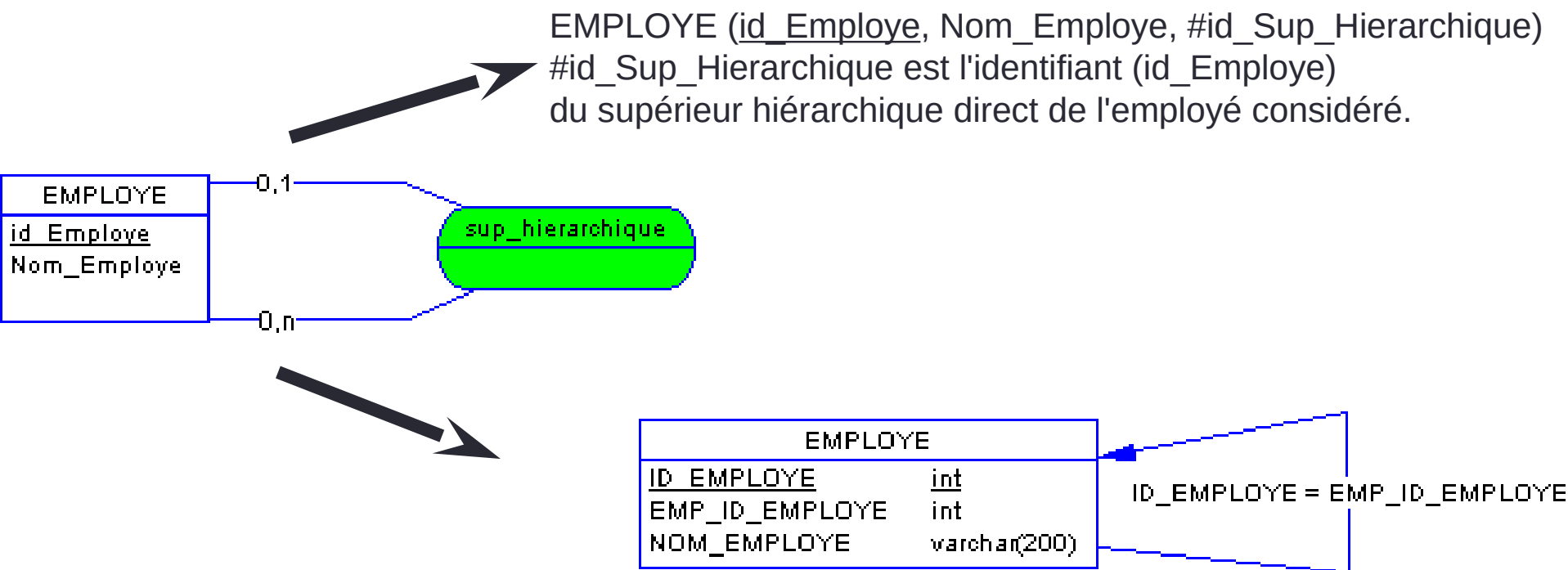
- **Relation n-aire (quelles que soient les cardinalités).**
 - Il y a création d'une table supplémentaire ayant comme **Clé Primaire** la **concaténation** des **identifiants** des entités participant à la relation. Si la relation est porteuse de donnée, celles ci deviennent des attributs pour la nouvelle table.



Règles de transformation MCD → MLD : les associations (5)

• Association réflexive

- 1^{er} cas : cardinalité (X,1) - (X,n), avec X=0 ou X=1.
 - La **Clé Primaire** de l'entité se dédouble et devient une **Clé Etrangère** dans la relation ou nouvelle table. Exactly comme si l'entité se dédoublait et était reliée par une relation binaire (X,1) - (X,n)



Règles de transformation MCD → MLD : les associations (6)

• Association réflexive

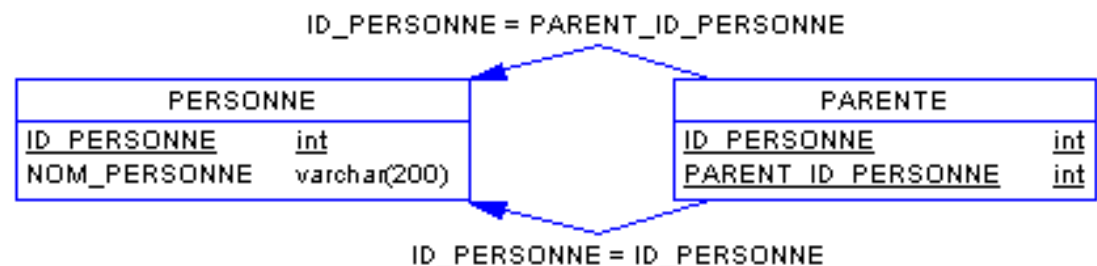
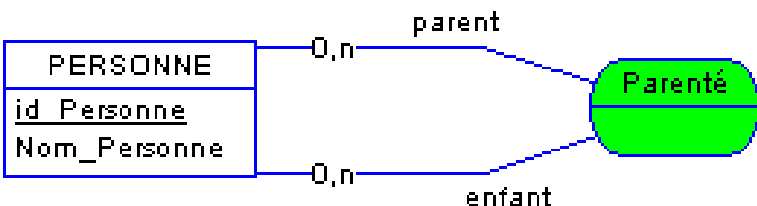
- 2^{ème} cas : cardinalité (X,n) - (X,n), avec X=0 ou X=1.
- De même, tout se passe exactement comme si l'entité se dédoublait et était reliée par une relation binaire (X,n) - (X,n). Il y a donc création d'une nouvelle table.

PERSONNE (id_Personne, Nom_Personne)

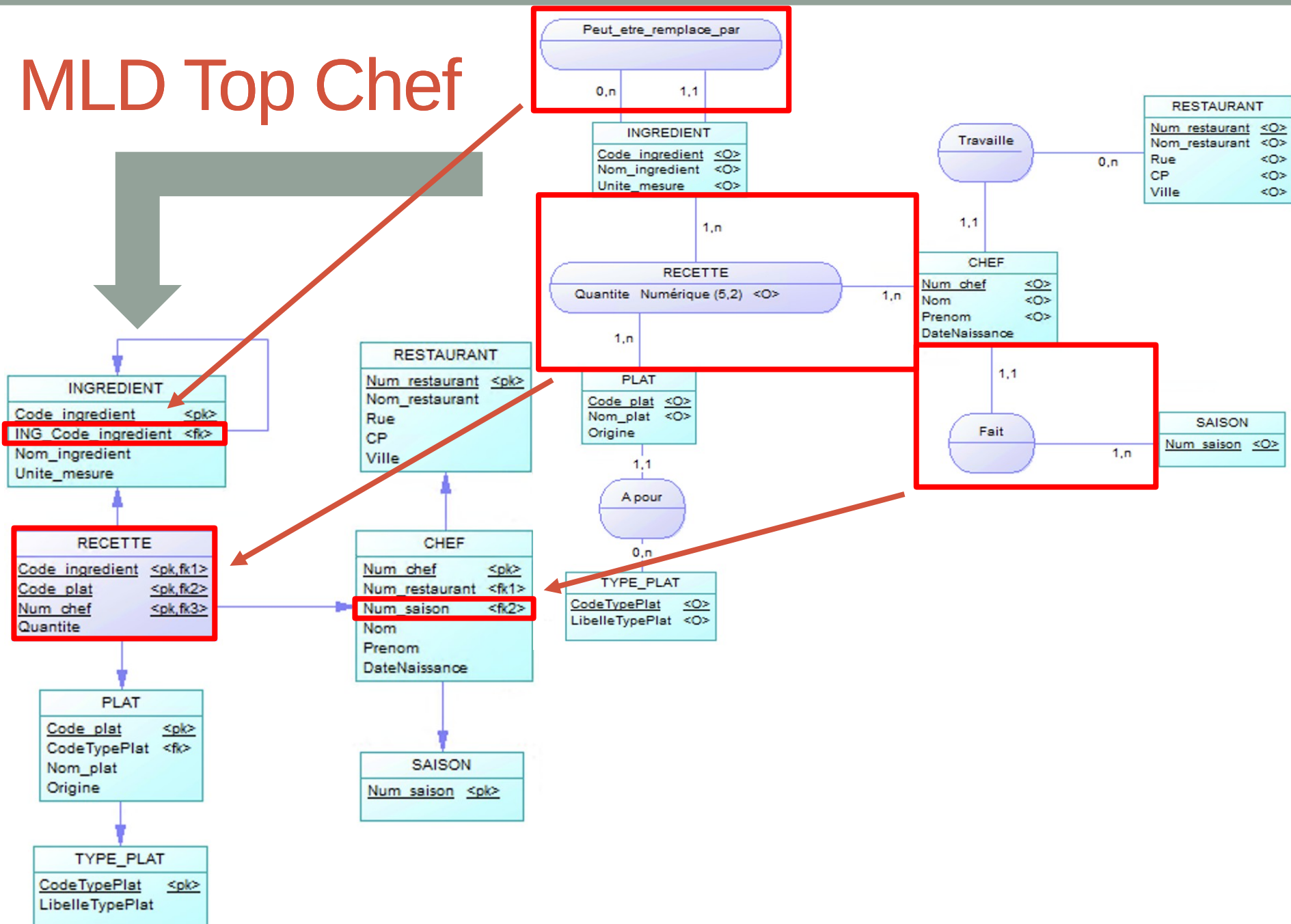
PARENTE (#id_Parent, #id_Enfant)

#id_Parent est l'identifiant (id_Personne) d'un ascendant direct de la personne. #id_Enfant est l'identifiant (id_Personne) d'un descendant direct de la personne.

La table PARENTE sera en fait l'ensemble des couples (parents-enfants) présent dans cette famille.



MLD Top Chef



Normalisation

- Une mauvaise conception des entités et associations représentant le monde réel modélisé conduit à des relations problématiques.
- Une redondance des données conduit à des risques d'incohérences lors des mises à jour.
- Il s'agit d'éliminer toute anomalie afin de faciliter la manipulation des relations :

=> Normalisation des relations

- = Eclatement d'une relation donnée en plusieurs relations normalisées plus restreintes, sans perte d'information, à partir de la notion de dépendance fonctionnelle.
- La normalisation s'applique au MCD ou au MLD (préférable de le faire le plus tôt possible).

Formes normales (FN)

- 6 (8) FN :

- 1FN
- 2FN
- 3FN
- 3FNBC
- 4FN
- 5FN
- 5FNDC (rarement présentée)
- 6FN (rarement présentée)

On respecte au moins les 4 premières (1FN -> 3FNBC)

- 1^{ère} forme normale (1FN)

- Toutes les propriétés sont :

- Atomiques
- Contiennent une valeur scalaire (les valeurs ne peuvent pas être divisées en plusieurs sous-valeurs dépendant également individuellement de la clé primaire) => *Décomposer l'adresse*
- Contiennent des valeurs non répétitives (le cas contraire consiste à mettre une liste dans un seul attribut).
- Sont constants dans le temps (utiliser par exemple la *date de naissance* plutôt que *l'âge*).

Formes normales

- 2^{ème} forme normale (2FN)
 - Respecte la deuxième forme normale, la relation respectant la première forme normale et respectant le principe suivant :
 - Les attributs d'une relation sont divisés en deux groupes : le premier groupe est composé de la clé (un ou plusieurs attributs). Le deuxième groupe est composé des autres attributs (éventuellement vide). La deuxième forme normale stipule que tout attribut du deuxième groupe ne peut pas dépendre d'un sous-ensemble (strict) d'attribut(s) du premier groupe. En d'autres termes : **« Un attribut non clé ne dépend pas d'une partie de la clé »**.
 - Exemple :
 - TELEVISION (Marque, Modele, ModeSon, Resolution)
 - Règles :
 - La marque et le modèle permettent d'identifier de façon unique chaque sorte de télévision.
 - Le mode sonore ainsi que la résolution sont spécifiques au modèle et non à la marque (ex: HDTV)
 - Correction :
 - TELEVISION (Marque, #Modele)
 - MODELETV (Modele, ModeSon, Resolution)

Le non-respect de la 2FN entraîne une redondance des données qui encombrant alors inutilement la mémoire et l'espace disque.

Formes normales

- 3^{ème} forme normale (3FN)
 - Respecte la troisième forme normale, la relation respectant la seconde forme normale et respectant le principe suivant :
 - Les attributs d'une relation sont divisés en deux groupes : le premier groupe est composé de la clé (un ou plusieurs attributs). Le deuxième groupe est composé des autres attributs (éventuellement vide). La troisième forme normale stipule que tout attribut du deuxième groupe ne peut pas dépendre **que** d'un sous-ensemble d'attribut(s) du deuxième groupe. En d'autres termes : « **Un attribut non clé ne dépend pas d'un ou plusieurs attributs ne participant pas à la clé** ».
 - Exemple :
 - AEROPORT (CodeAeroport, Nom, Ville, Pays, LongueurPiste)
 - Cette table n'est pas en 3FN car la ville d'un aéroport donne le pays (exemple : Paris -> France).
 - Correction :
 - AEROPORT (CodeAeroport, Nom, LongueurPiste, #Ville)
 - VILLE (Ville, Pays)

Formes normales

- Forme normale de Boyce-Codd (3FNBC)
 - Respecte la forme normale de Boyce-Codd, la relation respectant la troisième forme normale et dont :
 - **Aucun attribut faisant partie de la clé primaire ne dépend d'un attribut ne faisant pas partie de la clé primaire**
 - Exemple :
 - NOTE (#idetudiant, #idmatiere, #idenseignant, note)
 - Règle : l'enseignant donne la matière
 - Correction :
 - NOTE (#idetudiant, #idenseignant, note)
 - ENSEIGNANT(idenseignant, #idmatiere)

Formes normales

- **Le non-respect de la 2FN, 3FN et la 3FNBC entraîne de la redondance** (une même information étant répétée un nombre considérable de fois).
- **On considère généralement qu'une base de données de bonne qualité ne contient que des relations respectant la 3FNBC.**
- Tous les problèmes sont-ils cependant résolus ?
 - Non, encore des redondances
 - Exemple :
« L'étudiant de numéro NUMETUD pratique le sport SPORT et suit le COURS »

CLE PRIMAIRE = {NUMETUD, SPORT, COURS}

La relation est en 3FN et en FNBC

Cependant elle contient des redondances :

NUMETUD	SPORT	COURS
100	Foot	Math
100	Foot	Anglais
200	Foot	Math
200	Tennis	Anglais
200	Foot	Anglais
200	Tennis	Math

Formes normales

- **4FN et 5FN** ne s'appliquent que pour des relations qui ne sont constituées que par des clés composées (d'au moins 3 attributs) et donc **non porteuses d'attributs** spécifiques (sinon, il y a DF des clés vers l'attribut).
- Lorsque cette relation est composée d'au moins **3 attributs** qui composent la clé primaire, il convient alors de se demander s'il ne s'agit pas plutôt de 2 relations composées de 2 attributs clés primaires plutôt que d'1 relation composée de 3 attributs clés primaires.
- => Application de 4FN :
 - SportEtudiant (NUMETUD, SPORT)
 - CoursEtudiant (NUMETUD, COURS)

Formes normales

- La **5FN** est sur le principe identique à la 4FN mais nécessite de décomposer la relation non normalisée en 3 relations.
- Exemple :

Relation Fournisseur		
Num-Fournisseur	Num-Article	Num-Organisme
<i>f1</i>	<i>a2</i>	<i>o1</i>
<i>f1</i>	<i>a1</i>	<i>o2</i>
<i>f2</i>	<i>a1</i>	<i>o1</i>
<i>f1</i>	<i>a1</i>	<i>o1</i>

- La fonction publique a des règles très particulières concernant les fournisseurs pour réduire le potentiel de conflit d'intérêt. La règle de la fonction publique est la suivante :
 - *si un fournisseur fournit un certain article (comme f1 fournit a1),*
 - *alors le fournisseur est attribué à l'organisme (comme f1 est attribué à o1),*
 - *ET si l'organisme achète un article (comme o1 achète a1),*
 - *alors nécessairement, le fournisseur fournit l'article à l'organisme (f1 fournit a1 à o1).*

Formes normales

- Après application 5FN :

Relation FournisseurArticle		Relation FournisseurOrganisme		Relation ArticleOrganisme	
Num-Fournisseur	Num-Article	Num-Fournisseur	Num-Organisme	Num-Article	Num-Organisme
<i>f1</i>	<i>a2</i>	<i>f1</i>	<i>o1</i>	<i>a2</i>	<i>o1</i>
<i>f1</i>	<i>a1</i>	<i>f1</i>	<i>o2</i>	<i>a1</i>	<i>o2</i>
<i>f2</i>	<i>a1</i>	<i>f2</i>	<i>o1</i>	<i>a1</i>	<i>o1</i>

MPD : OPTIMISATION DE MODELE

MLD (Modèle Logique des Données)

- Dépend du type de SGBD choisi (hiérarchique, relationnel, objet, etc.).
- Dans les cas des SGBD relationnels : MLDR (MLD relationnel)
- Simple transformation (mathématique) du MCD
 - => **pas d'optimisation à ce niveau !!!!!**
 - **On ne supprime/ajoute pas d'entité (relation) à ce niveau !!!!**

MPD (Modèle Physique des Données)

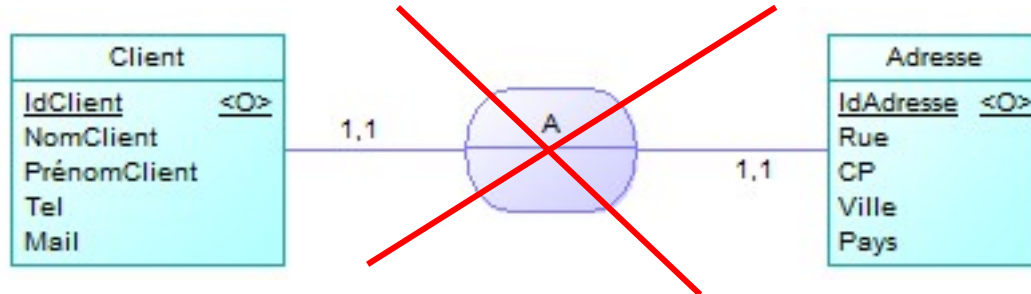
- Transposition du MLDR propre au SGBD utilisé
 - => MPD dépendant du SGBD choisi (Oracle, PostgreSQL,...) :
 - Définition des types de données (de façon appropriée !), contraintes (de validation, clé unique, intégrité référentielle, etc.), séquences, etc.
 - Définition du stockage (ex. : moteur utilisé sous mySql, index, partitionnement des tables, clusters, etc.)
- Respect des règles de nommage

MPD

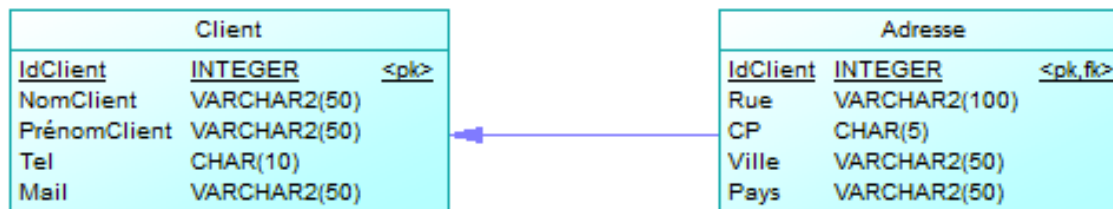
- **C'est à ce niveau ET SEULEMENT A CE NIVEAU que l'on va ajouter des règles d'optimisation**
- Quelques règles simples (non exhaustives) :
 - Conservation ou non des tables de référence ?
 - Une table peut ne pas être gardée, si on est **ABSOLUMENT** sûr que ses enregistrements n'évolueront pas (pas d'ajout, suppression ou modification) => Contrainte check et codage en dur des valeurs dans l'application cliente.
 - Toutes les autres tables doivent être conservées (afin d'avoir des listes déroulantes + gain de place dans les tables)
 - Limitation des clés primaires portant sur plusieurs champs à 1 champ (ou 2 champs au maximum) pour éviter d'utiliser de gros index lors des jointures.
- Optimiser ne revient généralement pas qu'à supprimer des tables mais aussi à en ajouter (sortir des attributs) !! Cf. slide suivant.

MPD

- Optimisation du MLDR -> MPD
 - Limiter le volume des tables et **NON l'inverse** (une seule grosse table !) en dénormalisant (de façon réfléchie). Exemple :



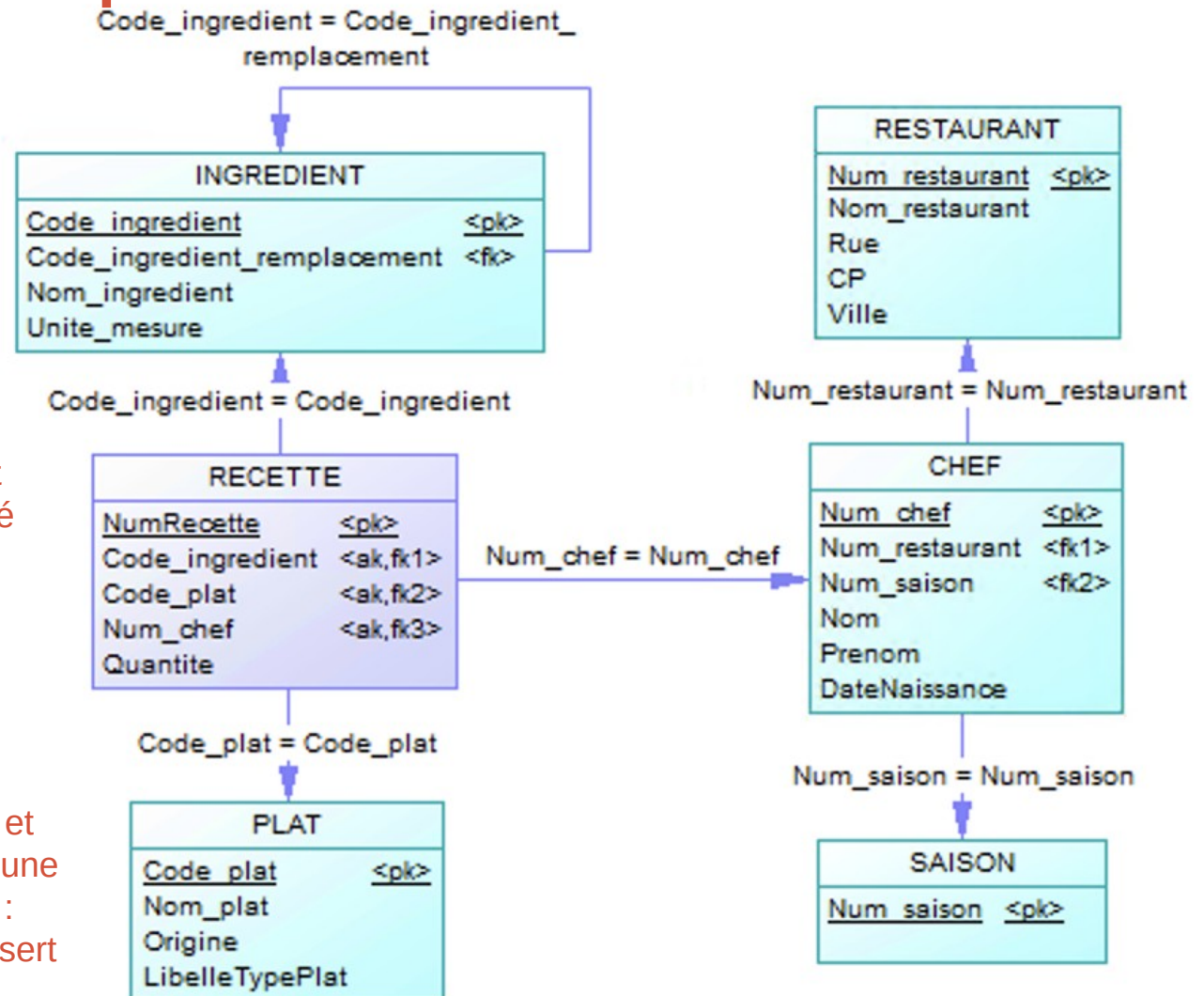
Impossible dans un MCD



Possible dans un MPD afin de limiter la taille des tables.
ATTENTION, ne doit être fait que si la volumétrie le requiert (dépend du SGBD mais > 100 000 lignes au minimum), sinon complexification inutile du modèle

[http://blog.developpez.com/sqlpro/p10070/langage-sql-norme/base de donnees et performances petites#more10070](http://blog.developpez.com/sqlpro/p10070/langage-sql-norme/base%20de%20donnees%20et%20performances%20petites#more10070)

MPD : exemple



Code_ingredient, Code_plat et Num_chef font partie d'une clé unique (ak) NOT NULL. Une clé primaire non composée (séquentiel) est ajoutée.

Suppression de la table TYPE_PLAT et remplacement par une contrainte CHECK : entrée, plat ou dessert

On garde la table SAISON car la liste va changer et surtout pour éviter de créer des chefs pour la saison 100 alors qu'elle n'aura sans doute jamais lieu.

MPD : Règles de nommage

- Renommage des tables et attributs selon les normes en vigueur :

- Norme internationale : ISO/CEI 9075
- Ou norme de l'entreprise

Exemple de règles de nommage (Cf. pages 10 à 12) :

http://www.sqlspot.com/sites/sqlspot.com/IMG/pdf/Norme_de_developpement_BD.pdf

Remarque : dans mon cas, je n'utilise pas T_J_VERBE_TRIGRAMME pour les associations (qui deviennent des tables), mais T_J_SUBSTANTIF_TRIGRAMME.

Ex : T_J_INSCRIT_INS association Inscrit (par exemple entre étudiant et cours) -> T_J_INSCRIPTION_INS

Autres techniques possibles d'optimisation

- Héritage de tables (SGBD Relationnel Objet)
- Types UDT ($\Leftrightarrow$ structures C)
- Types multivalués : tableaux, types JSON, etc.
- ***Nous y reviendrons***

Et ensuite...

- L'étape suivante consiste à créer le script pour la base de données (Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, etc.)
- Le script est spécifique au SGBD cible

Les commandes utilisées seront celles du **Langage de Définition de Données (LDD)**, sous-ensemble du SQL.